

De la donnée capteur à la décision opérationnelle

École de l'air et de l'espace

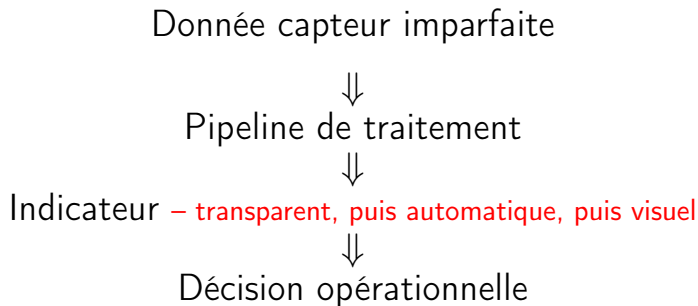
Introduction

L'idée qui traverse toute la séance

Un indicateur transparent, un score automatique fiable sur son périmètre de calibration, et un graphique "honnête" dans sa mise en forme peuvent chacun, à leur manière, laisser passer un risque – sans qu'aucun des trois ne soit « faux ».

- ▶ Toute la séance suit un seul dossier, sur une seule zone : `fuel-storage-01`.
- ▶ Un seul fichier de code, `tp_seance.py`, se complète étape par étape – jamais un nouveau fichier.

Le fil rouge des séquences



Cette séquence questionne trois formes successives du même geste de compression : une moyenne, un score qu'on ne lit pas, un graphique dont on ne relit pas toujours le texte.

Ce que vous saurez faire à la fin de cette séquence

1. calculer des indicateurs transparents et identifier une zone masquée par une moyenne ;
2. interroger un score automatique comme un décideur, sans en connaître la logique interne ;
3. diagnostiquer pourquoi un score bien construit peut se taire silencieusement sur une zone nouvelle ;
4. produire, avec le même code, deux graphiques honnêtes qui ne diffèrent que par un seuil ;
5. relire un texte produit automatiquement plutôt que de le recopier tel quel dans une recommandation.

Situation initiale

Base aérienne projetée alpha. Cinq zones critiques sont déjà équipées de capteurs de température : **battery-shelter-01**, **comms-shelter-01**, **it-room-01**, **maintenance-zone-01**, **optronics-shelter-01**. Une sixième zone vient d'être mise en service ce matin pour une mission de ravitaillement : **fuel-storage-01**, un dépôt de stockage carburant.

Vous êtes la cellule data de service. Votre dossier sur **fuel-storage-01** est vide au début de la séance.

Question qui reste ouverte pour la séquence : *fuel-storage-01 mérite-t-elle une vérification terrain avant la fin de votre service ?*

- ▶ Aucun outil de la séance ne répondra seul à cette question.
- ▶ Chaque outil peut vous laisser croire que la réponse est non, pour une raison différente.
- ▶ Le raisonnement compte autant que la conclusion.

Section 1

Une phrase, et rien d'autre

Accroche – la moyenne de la base est normale

Une supervision transmet une seule phrase : « la température moyenne de la base est normale. » Aucun chiffre par zone ne l'accompagne.

A quelles questions cette moyenne répond-elle ? Auxquelles ne répond-elle pas ? »

Section 2

Un indicateur est un choix de compression

Moyenne, maximum, seuil

Moyenne un résumé unique de toutes les valeurs.

Maximum la valeur la plus haute observée, par zone.

Seuil une valeur de référence pédagogique pour discuter d'une action, pas une norme officielle.

Quelles informations disparaissent quand quinze mesures deviennent une seule moyenne ?

Étape 1 – indicateurs et zone masquée

Votre mission

Compléter `etape1_indicateurs()` dans `tp_seance.py`, sur `data/processed/batch001_measurements.csv`.

1. calculer la moyenne globale et le maximum de chaque zone ;
2. identifier la ou les zones masquées par la moyenne ;
3. vérifier à la main, sur une zone, que le résultat est reproductible.

Trace

Renseigner le chapitre 1 de `cas_fil_rouge.md`.

Débrief – que cache toujours un indicateur ?

- ▶ La moyenne et le maximum racontent-ils la même histoire ?
- ▶ Un indicateur plus simple est-il nécessairement moins fiable ?
- ▶ Que faudrait-il systématiquement faire avant de se fier à un résumé global ?

Section 3

Du calcul transparent au calcul opaque

Score automatique et biais

Score automatique une fonction qui transforme des mesures en recommandation, sans que sa logique soit lue au moment de la décision.

Biais d'automatisation accorder plus de confiance à une machine qu'à un calcul qu'on pourrait pourtant vérifier soi-même.

Biais du survivant juger d'une situation ou d'une méthode uniquement à partir des exemples qui ont réussi, en oubliant tous ceux qui ont échoué.

Dérive l'écart entre les conditions actuelles et celles sur lesquelles un score a été calibré.

Peut-on auditer un score aussi facilement qu'une moyenne ?

Étape 2 – interroger le score sans le lire

Votre mission

Compléter `etape2_score_zones_connues()`, sur `data/raw/batch001_raw.jsonl`.

N'ouvrez pas `risk_score.py`.

- ▶ relever score et décision pour chacune des cinq zones ;
- ▶ comparer ce classement à celui de l'étape 1.

Trace

Renseigner le chapitre 2 de `cas_fil_rouge.md`.

Une sixième zone : fuel-storage-01

Une nouvelle zone, `fuel-storage-01`, vient d'être équipée pour une mission de ravitaillement.

Elle n'a jamais transmis de mesures jusqu'ici. Le même score automatique va être appliqué, sans modification.

En quoi cette approche peut être pertinente ? En quoi peut-elle être une grosse erreur ?

Étape 3 – score et angle mort de calibration

Votre mission

Compléter `etape3_nouvelle_zone()`, sur
`data/samples/batch003_shift_scenario.jsonl`.

- ▶ comparer le score de `fuel-storage-01` à ceux des zones connues ;
- ▶ ouvrir `risk_score.py` seulement maintenant.

Le score connaissait-il un seuil de sécurité propre au stockage carburant ?

Section 4

Échelle, seuil, annotation, incertitude visuelle

Quatre leviers de mise en forme

Échelle bornes et étendue choisies pour un axe.

Seuil affiché valeur de référence tracée sur le graphique.

Annotation texte ou zone surlignée ajoutés pour désigner ce que les données seules ne montrent pas.

Incertitude visuelle représentation explicite d'un silence de données.

Un trait qui relie deux points affirme-t-il quelque chose sur ce qui s'est passé entre eux ?

Étape 4

Votre mission

Compléter `etape4_extraction_apres_midi()` : combiner les deux fichiers `fuel-storage-01`, écrire `batch003_measurements.csv`, puis isoler la fenêtre à partir de 10 :00 dans `batch003_afternoon_window.csv`.

Pourquoi isoler cette fenêtre plutôt que garder tout le lot pour la suite ?

Étape 5 – le même graphique, deux seuils

Votre mission

Compléter `etape5_deux_graphiques()` : écrire une fonction de tracé, l'appeler deux fois sur les mêmes trois points, en ne changeant que `threshold` (35.0 puis 28.0).

- ▶ comparer les deux figures produites ;
- ▶ lire le titre affiché sur chacune – dit-il la même chose ? est-il exact sur les deux ?

Si un texte affiché reste identique alors que le résultat a changé, le graphique ment-il ?

Section 5

Briefing décisionnel

Message principal, limite, confiance, vérification

Message principal ce que l'observation permet d'affirmer, avec ses chiffres.

Limite ce que l'observation ne permet pas encore de conclure.

Confiance déduite d'une règle appliquée systématiquement, jamais choisie à la main.

Étape 6-7 – note de briefing et recommandation

Votre mission

Compléter `etape6_note_de_briefing()` (compter les mesures au-dessus de 28 °C, calculer le vide maximal en minutes, en déduire une confiance) puis `etape7_recommandation_finale()` : moins de 100 mots, décision, confiance, deux preuves chiffrées, une limite.

Le texte que vous affichez correspond-il, cette fois, exactement à vos trois mesures ?

Brief oral

Rôles

Cellule data, décideur pressé, red team – permutez les rôles à chaque passage.

3 minutes par binôme pour défendre la recommandation sur `fuel-storage-01`.

Questions contradictoires du commandement

- ▶ « Si je vous impose l'autre seuil sur le même graphique, votre recommandation change-t-elle ? »
- ▶ « Qu'est-ce qui, dans votre dossier, n'est pas une mesure mais un choix de votre part ? »

Synthèse individuelle

Sans écran, en trois phrases :

1. Un indicateur, un score ou un graphique honnête permet d'affirmer que...
2. Il ne permet pas d'affirmer que...
3. Avant de répéter un texte produit par un outil déjà audité, je vérifierais...

Références

- ▶ Boîte noire fournie : `src/iot_decision/risk_score.py`. Tout le reste s'écrit dans `tp_seance.py`, avec la bibliothèque standard de Python et `matplotlib`.
- ▶ Cette séquence remplace, dans le déroulé enseigné, les anciennes séquences 5 et 6 du dépôt.